

 	CENTRE D'INTÉRÊT N°		
	ACTIVITÉ N°		
	NIVEAU : CAP IFCA	NOM :	NOTE : / 20
	DATE :	PRÉNOM :	
SÉQUENCE N°			

FICHE D'ACTIVITÉ ÉLÈVE	
Nature de la séance : TP ☒ / TD ☐ / DS ☐	Temps prévisionnel : 4 h 00
Mise en situation : afin de mettre en service une nouvelle chambre froide, vous devez réaliser le bornier de câblage de la chambre.	
Objectif : à la fin de l'activité, l'élève sera capable de câbler un bornier et de comprendre le fonctionnement d'une installation en pump-down.	

SUIVI ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES	NA	EC	M	PM
C3.6 — câbler, repérer, connecter les liaisons électriques	☐	☐	☐	☐
C3.7 — contrôler la mise en œuvre des équipements	☐	☐	☐	☐
C2.2 — contrôler les éléments nécessaires à la réalisation	☐	☐	☐	☐
Savoir-être — poste propre, sécurité respectée	☐	☐	☐	☐

ON VOUS DONNE	ON EXIGE
➤ Un poste de travail propre et en sécurité ➤ Ce document, la documentation technique et le formulaire du froid ➤ Un bornier sur rail DIN et un disjoncteur différentiel	➤ Un travail propre et appliqué ➤ Le respect du code des couleurs ➤ Aucune mise sous tension sans le professeur

VOUS DEVEZ (travail à réaliser)					
1	Lire et analyser attentivement les documents mis à votre disposition	15 min	5	Tracer les fils sur le bornier	30 min
2	Découvrir le pump-down avec les animations en ligne	20 min	6	Établir la liste du matériel, poser le bornier et le disjoncteur	20 min
3	Identifier les éléments du schéma	15 min	7	Réaliser le câblage, puis appeler le professeur	1 h 15
4	Compléter le schéma électrique du pump-down	25 min	8	Ranger le poste et effectuer le compte rendu	20 min

2 / **Découvrir** le pump-down : ouvrir les deux animations, observer ce qui arrive au fluide, puis répondre.

	Animation 1 — sans sécurité, la commande directe inerweb.fr/packs/fluides/res/commande-directe-thermostat/
	Animation 2 — la sécurité minimum, le pressostat BP inerweb.fr/packs/fluides/res/pressostat-bp-kp1/

a. Quand la machine s'arrête, où part le fluide ?

b. Sur le montage sans sécurité, qu'est-ce qui manque ?

c. Avec la sécurité minimum, qu'est-ce qui coupe le compresseur, et quand ?

Le pump-down, c'est quoi ?

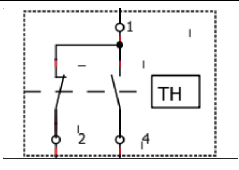
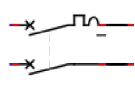
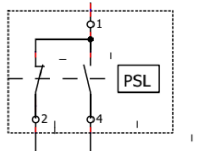
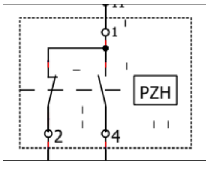
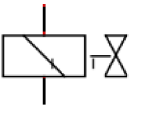
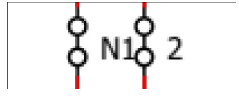
Avant d'arrêter le compresseur, on **vide l'évaporateur** de son fluide.

- Le thermostat coupe. La **vanne se ferme**.
- Le compresseur continue seul. Il **aspire le fluide** qui reste.
- La pression descend. Le **pressostat BP arrête** le compresseur.

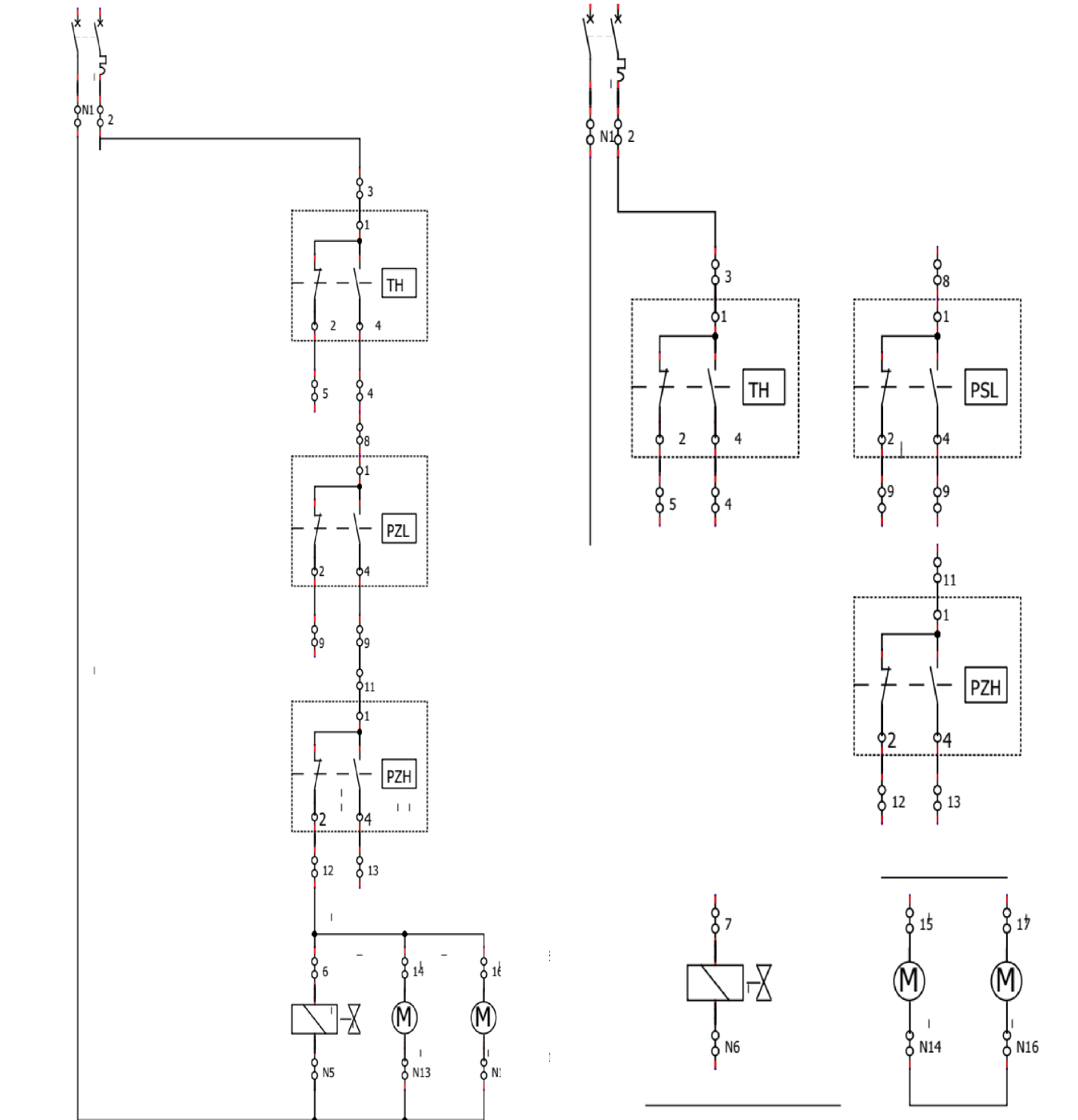
Un exemple. Une chambre froide s'arrête le vendredi soir. Sans pump-down, le fluide migre tout le week-end vers le point le plus froid. Il peut s'accumuler dans le compresseur. Lundi matin, au démarrage, le compresseur aspire du liquide. C'est le **coup de liquide**. Avec le pump-down, l'évaporateur a été vidé avant l'arrêt. Rien ne migre.

C'est le montage que vous allez câbler aujourd'hui.

3 / Identifier les éléments suivants. On passe d'un système de sécurité minimum à une régulation par pump-down. 3 points

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE	NOM DE L'ÉLÉMENT
	
	
	
	
	
	
	

4 / Compléter le schéma électrique de droite par rapport au schéma électrique de gauche. 5 points



Le modèle : la sécurité minimum.

À compléter : le pump-down.

The diagram illustrates a refrigeration system with a multi-circuit evaporator. The evaporator is represented by a long horizontal bar with 19 vertical segments, each containing a circular symbol. The segments are color-coded: green (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), blue (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18), and grey (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). The segments are labeled N1, 2, 3, 4, 5, N6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, N14, 15, N16, 17, N18, 19. The segments are connected to a common line at the top and bottom. The top line is connected to a digital display showing 'N', '30mA', 'Type AC', 'C6', '6A', and '1.4999'. The bottom line is connected to a control panel with three switches labeled 'THERMOSTA', 'VEM', and 'PSL', and three motors labeled 'PZH', 'CMP', 'COND', and 'EVAP'.

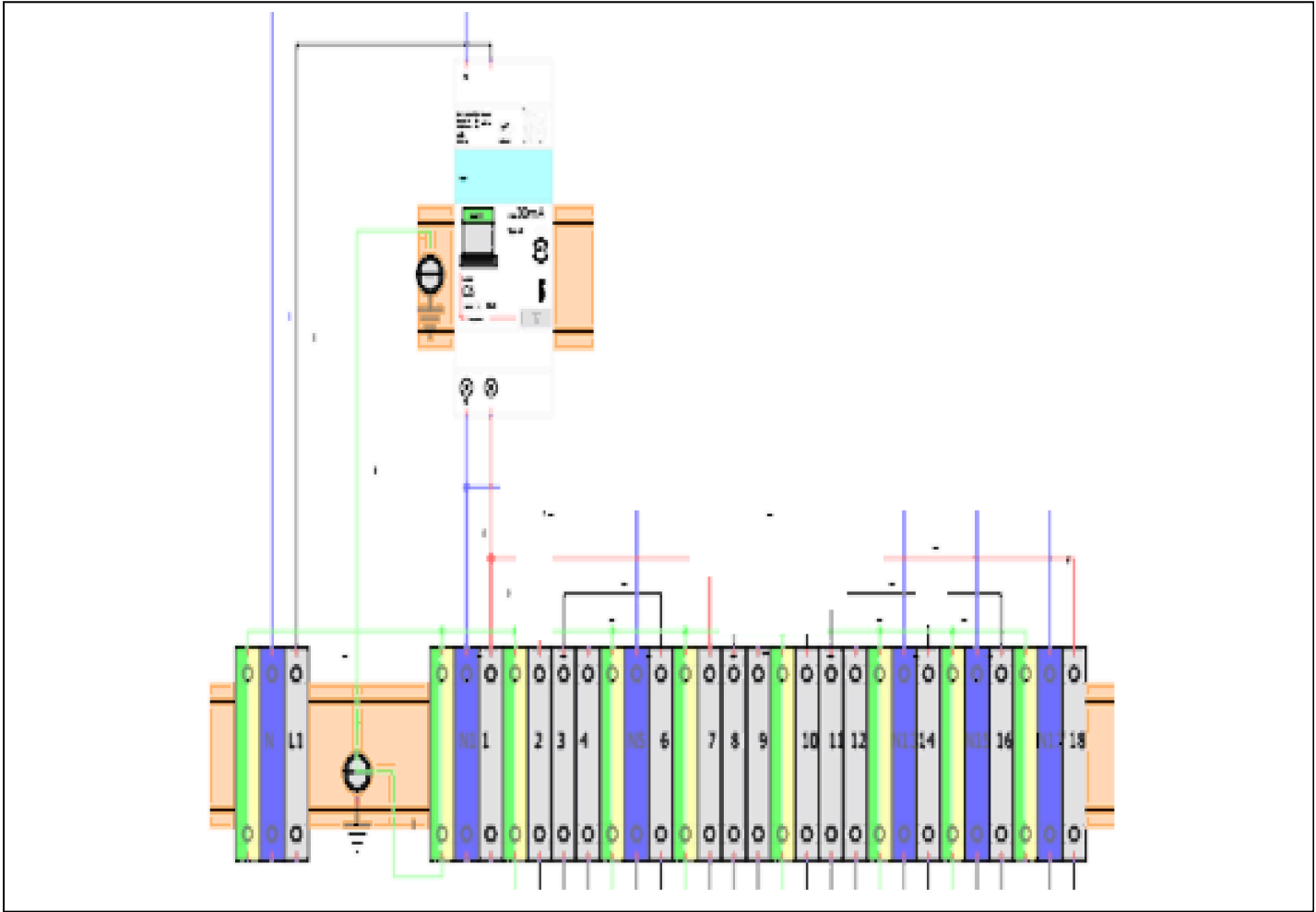
Un fil par borne. Les liaisons entre bornes voisines, les ponts, se tracent aussi.

6 / Établir la liste du matériel nécessaire, hors câble électrique et récepteur, pour réaliser le câblage.

2 points

7 / Réaliser la mise en place de tous les borniers et du disjoncteur suivant le plan d'implantation.

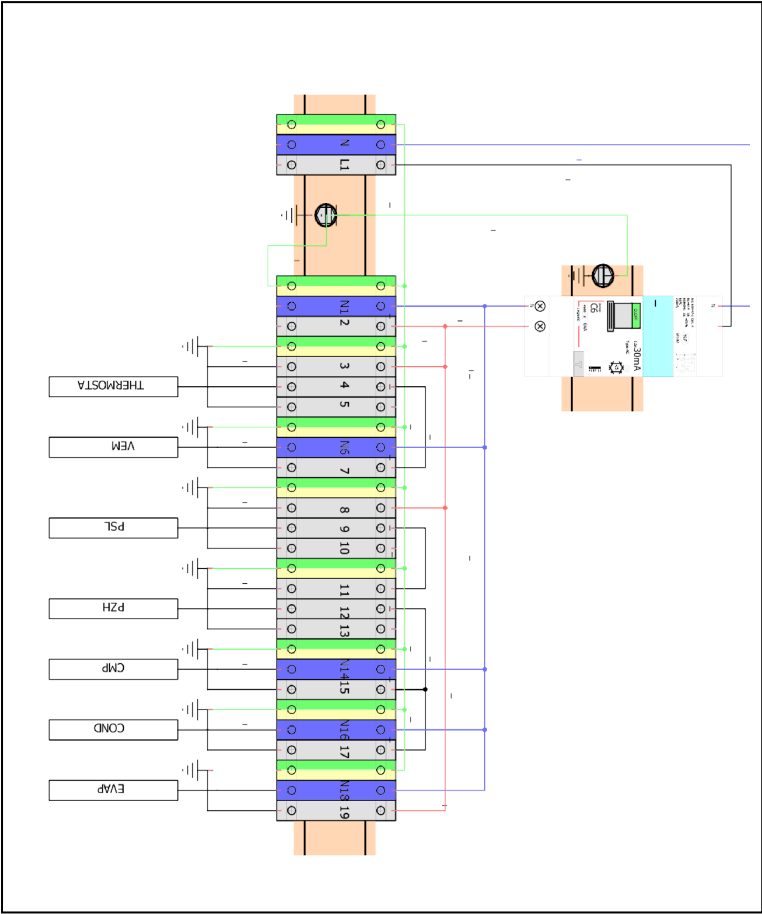
2 points



Plan d'implantation : bornier sur rail DIN et disjoncteur différentiel.

8 / Réaliser le câblage en respectant les codes et les connexions électriques de l'installation suivante, sur le bornier précédemment réalisé. **Toujours hors tension.**

6 points



AUTOCONTRÔLE	✓
Un seul fil par borne	☐
Embouts sertis, aucun brin nu qui dépasse	☐
Chaque vis serrée, je tire pour vérifier	☐
Le code des couleurs est respecté	☐
Les terres sont posées, jamais pontées	☐
Mon poste est rangé	☐

J'appelle le professeur.

Contrôle visuel :

Mise sous tension par le professeur :

Les plus beaux câblages seront gardés pour les projets chef-d'œuvre et les maquettes pédagogiques de l'atelier.

9 / Ranger le poste de travail et effectuer le compte rendu d'activité.

COMPTE RENDU — BARÈME : 3 + 5 + 6 + 4 + 6 = 24 POINTS, RAMENÉS SUR 20					
Compétence	NA	EC	M	PM	Prof
C3.6 — je câble et je repère sur la bonne borne	☐	☐	☐	☐	
C3.7 — je contrôle mon câblage avant d'appeler	☐	☐	☐	☐	
C2.2 — je lis le schéma et je trace juste	☐	☐	☐	☐	
Savoir-être — sécurité, poste rangé, travail appliqué	☐	☐	☐	☐	

NA non acquis **EC** en cours **M** maîtrisé **PM** parfaitement maîtrisé

Expliquez avec vos mots à quoi sert le pump-down

J'ai réussi

À retravailler



Pour revoir le montage à la maison

inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/